



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Avellaneda

Física II - 2^{do} 31

Guía de problemas de la unidad I

Electrostática y Magnetostática

Contenidos

1 Campo eléctrico de cargas puntuales	1
2 Potencial eléctrico	2
3 Ley de Gauss	2
4 Distribuciones de carga continuas	2
5 Capacitores	2
6 Fuerza magnética	2
7 Ley de Biot-Savart y Ley de Ampère	2
8 Preguntas sobre campos estáticos para el análisis	2
Respuestas de la unidad I	3

Año 2026

1. Campo eléctrico de cargas puntuales

1.1 Una partícula α es el núcleo de un átomo de helio, que tiene una masa de $6,64 \times 10^{-27}$ kg y una carga eléctrica de $3,20 \times 10^{-19}$ C. Compare la fuerza de la repulsión eléctrica entre dos partículas α con la fuerza de atracción gravitatoria que hay entre ellas, calculando el cociente F_e/F_g .

1.2 Una carga puntual de $-8,0$ nC se localiza en el origen de un sistema de coordenadas. Obtenga el vector campo eléctrico en las siguientes posiciones:

(I) $\vec{r} = 1,2\hat{m} - 1,6\hat{j}$.

(II) $\vec{r} = 1,2\hat{m} + 0,8\hat{k}$.

(III) $\vec{r} = 1,2\hat{m} - 1,6\hat{j} + 0,8\hat{k}$.

1.3 Dos cargas puntuales se localizan en el eje $+x$ de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1,0$ nC está a 2,0 cm del origen, y la carga $q_2 = -3,0$ nC está a 4,0 cm del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5,0$ nC que se encuentra en el origen?

1.4 Tres cargas puntuales, q_1 , q_2 y q_3 , están equiespaciadas a lo largo de una recta horizontal, como muestra la figura 1.1. Si $q_1 = Q$ y $q_2 = -Q$, ¿cuánto deberá valer q_3 para que la fuerza neta sobre q_1 sea cero?

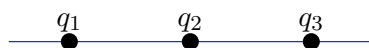


Figura 1.1: Problema 1.4

1.5 Tres cargas puntuales están alineadas a lo largo del eje x . La carga $q_1 = 3,00$ μ C está en el origen, la carga $q_2 = -5,00$ μ C se encuentra en $x = 0,200$ m, y la tercera carga es $q_3 = -8,00$ μ C. ¿Dónde está situada q_3 si la fuerza neta sobre q_1 es 7,00 N en la dirección negativa del eje x ?

1.6 Considerar la siguiente distribución de cargas: $q_1 = 1$ mC en la posición $\vec{r}_1 = (0\text{ m}; 0\text{ m})$; $q_2 = 3$ mC en la posición $\vec{r}_2 = (2\text{ m}; 0\text{ m})$ y $q_3 = -2$ mC en la posición $\vec{r}_3 = (0\text{ m}; 1\text{ m})$. Calcular el módulo y el ángulo de la fuerza $\vec{F}_1$ que la distribución ejerce sobre la carga q_1 .

1.7 Se tienen cuatro cargas puntuales idénticas, de carga q , ubicadas en los vértices de un cuadrado de 20 cm de lado. a) Calcular el módulo de la fuerza que sentirá una carga puntual $2q$ situada en el centro del cuadrado. b) Calcular el módulo de la fuerza que actúa sobre esa carga central cuando se quita una de las cargas de los vértices.

1.8 Dos pequeñas esferas igualmente cargadas y de la misma masa están suspendidas de un mismo punto por dos hilos no conductores de igual longitud $l = 15$ cm, como se muestra en la figura 1.2. Debido a la repulsión, el equilibrio se establece cuando las dos esferas están separadas una distancia $d = 10$ cm. Calcular la carga q de cada esfera si la masa de cada esfera es $m = 0,5$ g.

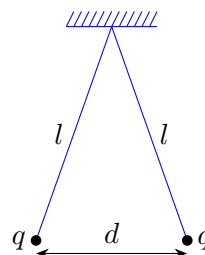


Figura 1.2: Problema 1.8

1.9 Las cargas $q_1 = 2$ μ C, $q_2 = -8$ μ C y $q_3 = 12$ μ C se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados miden 10 cm, como se muestra en la figura 1.3. a) Hallar el campo eléctrico en el punto P. b) Hallar la fuerza sobre una carga de -1 μ C si es colocada en P.

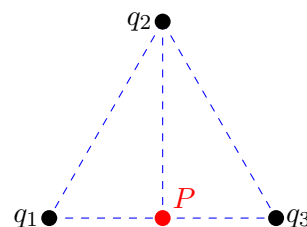


Figura 1.3: Problema 1.9

1.10 Calcule el módulo del campo eléctrico resultante en el centro de un cuadrado de lado b , en cuyos vértices se sitúan las cargas q , $2q$, $-4q$ y $2q$, como se muestra en la figura 1.4.

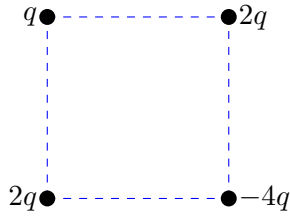


Figura 1.4: Problema 1.10

1.11 Dos cargas se colocan como se muestra en la figura 1.5. La carga q_1 vale 3,00 mC y se desconocen el signo y el valor de la carga q_2 . El campo eléctrico neto en el punto P está por completo en la dirección horizontal hacia la derecha, como se observa en la figura. Calcular el módulo del vector campo eléctrico en el punto P .

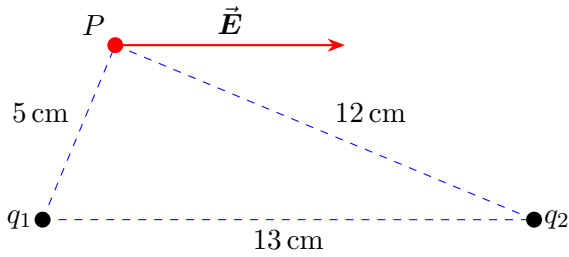


Figura 1.5: Problema 1.11

1.12 En una región del espacio, el campo eléctrico está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{E}(x, y, z) = 3x^2y \hat{i} + (x^3 - 2yz) \hat{j} - y^2 \hat{k}$$

donde x , y y z están en metros y el resultado se obtiene en N/C. Dos cargas puntuales están ubicadas en las siguientes posiciones:

■ Carga A :

$$q_A = 3,0 \mu\text{C} \text{ en } \vec{r}_A = (1, 0; 2, 0; 0, 0) \text{ m}$$

■ Carga B :

$$q_B = -2,0 \mu\text{C} \text{ en } \vec{r}_B = (3, 0; 1, 0; -1, 0) \text{ m}$$

a) Obtener el vector campo eléctrico en la posición de cada una de las partículas, solo debido al campo eléctrico externo (sin tener en cuenta el campo producido por las partículas puntuales).

b) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula A .

c) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula B .

1.13 Sobre el eje x se ubican una carga positiva q en la posición $x = d/2$ y una carga negativa $-q$ en la posición $x = -d/2$, como se observa en la figura 1.6. De esta forma se tiene un dipolo eléctrico de separación d , cuyo momento dipolar es $\vec{p} = qd\hat{x}$, paralelo al eje x . Este dipolo se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme que forma un ángulo de 30° con el eje x . a) ¿Cuál es la fuerza neta que ejerce el campo externo sobre el dipolo? b) Calcular el torque que siente este dipolo ($\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$) si $q = 12 \text{ nC}$, $d = 5 \text{ cm}$ y $|\vec{E}| = 5 \times 10^6 \text{ N/C}$.

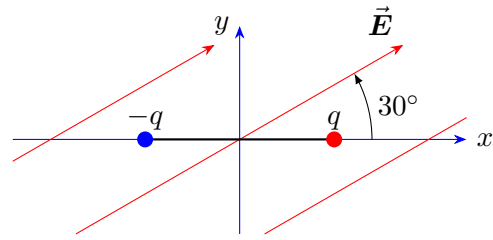


Figura 1.6: Problema 1.13

Respuestas de la unidad I

1.1 $F_e/F_g = 3,1 \times 10^{35}$

1.2 (I) $\vec{E} = (-10,8\hat{i} + 14,4\hat{j}) \text{ N/C}$

(II) $\vec{E} = (-28,8\hat{i} - 19,2\hat{k}) \text{ N/C}$

(III) $\vec{E} = (-8,6\hat{i} + 11,5\hat{j} - 5,8\hat{k}) \text{ N/C}$

1.3 $\vec{F} = -2,8 \times 10^{-5} \text{ N}\hat{i}$

1.4 $q_3 = 4Q$

1.5 $x = -0,144 \text{ m}$

1.6 $|\vec{F}_1| = 19,2 \text{ kN}$
 $\theta = 110,6^\circ$

1.7 a) $F = 0$
b) $F = 100kq^2\text{m}^{-2}$

1.8 $|q| = 44 \text{ nC}$

1.9 a) $\vec{E} = (-36\hat{i} + 9,6\hat{j}) \times 10^6 \text{ N/C}$
b) $\vec{F} = (36\hat{i} - 9,6\hat{j}) \text{ N}$

1.10 $|\vec{E}| = 10kq/b^2$

1.11 $|\vec{E}| = 2,8 \times 10^{10} \text{ N/C}$

1.12 a) $\vec{E}_A = (6\hat{i} + 1\hat{j} - 4\hat{k}) \text{ N/C};$
 $\vec{E}_B = (27\hat{i} + 29\hat{j} - 1\hat{k}) \text{ N/C}$
b) $|\vec{F}_A| = 15 \mu\text{N}$
c) $|\vec{F}_B| = 77 \mu\text{N}$

1.13 a) $F = 0$
b) $\vec{\tau} = 0,0015 \text{ N m}\hat{z}$